

Avaliação da Lista 7 – Kauê

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

1(a) Variação de dt e da ação

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno define corretamente $\delta q = \bar{q} - q$ e $\delta t = \bar{t} - t$, e usa a notação de variação total da ação de modo compatível com o enunciado.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. A transformação do elemento de integração é apresentada de forma explícita, começando de $d\bar{t} - dt$ e chegando a $d(\delta t)$.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto. O aluno obtém

$$\delta(dt) = d(\delta t)$$

e chega à expressão

$$\delta S = \int dt \left[L \frac{d}{dt}(\delta t) + \delta L \right],$$

equivalente à expressão pedida para δA .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro.

1(b) Reescrita com $\bar{\delta}$

Uso de notação apropriada: a notação é boa. O aluno introduz corretamente a variação a tempo fixo,

$$\bar{\delta} = \delta - \delta t \frac{d}{dt}.$$

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é direta e clara. A regra do produto é aplicada ao termo $L d(\delta t)/dt$ para separar uma derivada total.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$\delta S = \int dt \left[\frac{d}{dt}(L\delta t) + \bar{\delta}L \right].$$

Essa é a forma esperada da equação (0.2).

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante neste item.

1(c) Variação de L a tempo fixo

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada para o caso unidimensional. O aluno trabalha com $L(t, q, \dot{q})$ e distingue a variação total δL da variação a tempo fixo $\bar{\delta}L$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é detalhada. O aluno expande $L(t + \delta t, q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q})$ em primeira ordem e depois subtrai a contribuição temporal $\delta t dL/dt$.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está essencialmente correto. A solução chega a

$$\bar{\delta}L = \frac{\partial L}{\partial q}\bar{\delta}q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\bar{\delta}\dot{q}.$$

Os termos com $\partial L/\partial t$ cancelam como esperado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há pequenas oscilações de notação ao longo da expansão, especialmente na passagem entre δq , $\delta \dot{q}$ e suas versões a tempo fixo. Ainda assim, o resultado final está correto e a ideia central foi bem executada.

1(d) Relação entre $\bar{\delta}\dot{q}$ e $d(\bar{\delta}q)/dt$

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno mantém o caso unidimensional e trabalha explicitamente com a diferença entre derivadas em relação a t e a $\bar{t}$.

Clareza de exposição e argumentação: a solução é minuciosa, como solicitado no enunciado. A exposição fica um pouco carregada em algumas linhas, mas mostra a origem dos termos com $d(\delta t)/dt$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final está correto:

$$\bar{\delta}\dot{q} = \frac{d}{dt}(\delta q - \dot{q}\delta t) = \frac{d}{dt}(\bar{\delta}q).$$

O aluno também indica que termos de ordem quadrática nas variações devem ser descartados.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. A manipulação de $dt/d\bar{t}$ e de $d(\delta t)/dt$ poderia ser escrita com mais limpeza, mas a conclusão de primeira ordem está correta.

1(e) Integração por partes em $\bar{\delta}L$

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e consistente com os itens anteriores.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno substitui $\bar{\delta}\dot{q} = d(\bar{\delta}q)/dt$ e aplica integração por partes no termo proporcional a $\partial L/\partial\dot{q}$.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto:

$$\bar{\delta}L = \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \bar{\delta}q + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta}q \right).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante neste item.

1(f) Primeira variação da ação

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada. O aluno identifica corretamente

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \quad H = p\dot{q} - L.$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é bem organizada. A solução substitui o resultado de $\bar{\delta}L$ na variação da ação e reorganiza o termo de fronteira em função de δq e δt .

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$\delta S = \int d(p\delta q - H\delta t) + \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) (\delta q - \dot{q}\delta t).$$

Essa é a forma pedida para a primeira variação da ação.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. Apenas seria desejável manter a mesma letra do enunciado, A , em vez de alternar para S .

1(g) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a ideia de termo de fronteira e reconhece que o termo volumétrico deve desaparecer ao longo da trajetória física.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é conceitualmente correta.

Cálculos corretos passo a passo: a conclusão correta é obtida:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0.$$

Essa é a equação de Euler–Lagrange do sistema.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: O resultado final está correto.

2(a)–2(b) Variação do funcional do oscilador

Uso de notação apropriada: a notação é razoável. O aluno usa S para a ação, em vez de A , mas mantém o funcional correto

$$S = \frac{1}{2} \int dt (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2).$$

Clareza de exposição e argumentação: a exposição segue a estrutura da primeira questão. O aluno separa a variação do elemento de integração da variação do integrando e depois reescreve o resultado com $\bar{\delta}$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado dos itens (a) e (b) está essencialmente correto. A solução chega à forma

$$\delta S = \frac{1}{2} \left\{ \int dt \bar{\delta} (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) + \int d \left[(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right] \right\}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: Não há.

2(c) Variação a tempo fixo do integrando

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e usa corretamente $\bar{\delta}x$ e $\bar{\delta}\dot{x}$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno aplica diretamente a variação aos termos quadráticos do integrando.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$\bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) = 2\dot{x} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x) - 2\omega^2 x \bar{\delta}x.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(d)–2(e) Integração por partes e forma final

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada e acompanha o padrão da questão 1.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é bem encaminhada. O aluno integra por partes o termo com $d(\bar{\delta}x)/dt$ e separa corretamente o termo de fronteira do termo de volume.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto. A solução obtém a estrutura

$$\delta S = \int d \left[\dot{x} \bar{\delta}x + \frac{1}{2}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right] - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x.$$

Ao substituir $\bar{\delta}x = \delta x - \dot{x} \delta t$, chega à forma esperada

$$\delta S = \int d \left[\dot{x} \delta x - \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) \delta t \right] - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento. A escrita final poderia apenas ser mais limpa e separada do item seguinte.

2(f) Equação de movimento, momento conjugado e hamiltoniana

Uso de notação apropriada: o aluno indica, por setas, que o termo de fronteira contém o momento conjugado e a hamiltoniana, mas não escreve o item final de forma completamente explícita.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta fica incompleta na apresentação. A equação de movimento, o momento e a hamiltoniana podem ser inferidos da linha anterior, mas deveriam ser declarados claramente.

Cálculos corretos passo a passo: a partir da primeira variação obtida, os resultados corretos são

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad p = \dot{x}, \quad H = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2).$$

O aluno aponta implicitamente para p e H no termo de fronteira, mas não escreve essas três expressões finais de modo organizado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro matemático claro nos resultados implícitos.

Comentário geral

A resolução é boa e mostra domínio das manipulações centrais do cálculo variacional. Na primeira questão, o aluno resolve corretamente os itens algébricos, incluindo a variação de dt , a introdução de $\bar{\delta}$, a relação $\bar{\delta}\dot{q} = d(\bar{\delta}q)/dt$ e a forma geral da primeira variação da ação. A principal limitação da questão 1 está no item (g), cuja justificativa usa uma discussão global de caminhos fechados e homotopia em vez do argumento local mais direto baseado na arbitrariedade de $\bar{\delta}q$. Na segunda questão, a aplicação ao oscilador harmônico está majoritariamente correta, incluindo a integração por partes e a forma final da variação; porém o item (f) deveria explicitar claramente a equação de movimento, o momento conjugado e a hamiltoniana. No conjunto, a solução é sólida, com pequenas fragilidades de exposição e de fechamento conceitual.